

باسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إنا نسألك علماً نافعا ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا لما تحب وترضى

مقدمة:

بين يديك الآن الشرح العربي والتحليل الميداني لمواصفة **ASTM C511** وهي المواصفة التي بنعبرها صمام الأمان لأي معمل خرسانة أو أسمنت ناجح. الكثير من الزملاء في المواقع والمحطات ببشتكوا من تذبذب نتائج كسر المكعبات والأسطوانات رغم إن الخلطة سليمة والأسمنت مطابق للمواصفات والسر دائماً سيكون مستخبي في ظروف المعالجة والحفظ. إذا كانت ماكينة الكسر هي التي بتعطيك النتيجة النهائية فإن غرف المعالجة وخزانات المياه هي التي بتبني المقاومة دي يوم ورا يوم. أي تهاون في درجة حرارة مياه المعالجة أو نقص في رطوبة غرف الضباب أو استخدام مياه بتسحب الكالسيوم من قلب العينات يعني ببساطة إنك بتظلم الخرسانة وتطلع نتائج وهمية لا تعبر عن الواقع وممكن تلبس الموقع في مشاكل وتكاليف ملهاش آخر.

لقد صممت لك هذا العمل ليكون دليلك العملي لضبط مناخ الجودة في معملك من خلال:

- تبسيط بنود المواصفة: ترجمة هندسية لكل ما يخص غرف الخلط والمعالجة بأسلوب بسيط.
- الشرح التقني للمتطلبات: ليه المواصفة طلبت مياه جير مشبعة وليه منعت المياه الجارية والمنزوعة الأملاح.
- السيطرة على الحرارة والرطوبة: إزاي تضبط أجهزة التسجيل والمتابعة لضمان إن عيناتك تحقق نتائج في بيئة مثالية.
- الربط بالواقع العملي: شرح تأثير سوء المعالجة على نشفان الخرسانة وضياغ التشغيلية في المحطات.

ماذا ستجد في هذا المرجع:

١- اشتراطات غرف الخلط: كيف تضبط جو التحضير لحماية عجينة الأسمنت والمونة.

٢- خزائن وغرف المعالجة: تكنولوجيا الضباب والتحكم في رطوبة الـ ٩٥ بالمئة.

٣- خزانات تخزين المياه: الشروط الكيميائية والتشغيلية لمنع سحب الكالسيوم من العينات.

٤- أجهزة القياس والتسجيل: المواصفات الفنية للمسجلات الحرارية وشروط دقتها.

٥- الصيانة والرقابة: كيف تضمن استمرارية مطابقة المعامل لأصول الكود الأمريكي.

في ختام شرح مواصفة **ASTM C511** تذكر يا هندسة أن دقة نتائجك تبدأ من جودة المعالجة قبل ماكينة الكسر والتزامك بضبط بيئة المعمل هو أمانتك المهنية لضمان حق المشروع ومنع النتائج الوهمية فاجعل من هذا الدليل مرجعك لضبط مناخ الجودة والوصول بخرسانتك لأعلى معدلات الأمان والتميز الإنشائي.

اللهم إنا نستودعك ما علمنا فرده إلينا عند حاجتنا إليه وبارك لنا في عملنا واجعله خالصاً لوجهك الكريم وانفع بنا وبما قدمنا وارزقنا الإخلاص والإتقان في كل قول وعمل يا رب العالمين.

أخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes¹

المواصفة القياسية لغرف الخلط وخزانات المعالجة الرطبة وغرف المعالجة الرطبة وخزانات تخزين المياه المستخدمة في اختبار الأسمنت الهيدروليكية والخرسانة.

1. Scope*

1.1 This specification includes requirements for mixing rooms where paste and mortar specimens are prepared; and for moist cabinets, moist rooms, and water storage tanks where paste, mortar, and concrete specimens are stored.

١.١ الترجمة

يشمل هذا المواصفة المتطلبات الخاصة بغرف الخلط التي يتم فيها تجهيز عينات العجينة والمونة وكذلك خزائن المعالجة الرطبة وغرف المعالجة الرطبة وخزانات تخزين المياه التي يتم فيها حفظ عينات العجينة والمونة والخرسانة

١.٢ الشرح

بص يا هندسة المواصفة دي بتقسم الشغل عندك في المعمل لمرحلتين مرحلة تجهيز ومرحلة حفظ مرحلة التجهيز بتكون في غرفة الخلط ودي اللي بتحضر فيها عجينة الأسمنت والمونة بعد كده بتنقل العينات على أماكن المعالجة زي الدولاب الرطب أو الغرفة الرطبة أو خزانات المياه ودي وظيفتها تحافظ على العينات في ظروف رطوبة وحرارة مناسبة علشان ما تنشفش وتديك نتائج صح لما تيجي تختبر

١.٣ المثال العملي

عندك في المعمل بتخلط الأسمنت والرمل في غرفة الخلط وتعمل عينات مونة أو خرسانة بعد ما تخلص بتخط العينات دي في غرفة رطبة أو خزان مياه لحد ميعاد الاختبار الخلاصة إن المواصفة بتحدد مكان التحضير ومكان التخزين علشان تضمن إن العينة تفضل في ظروف مطبوعة وتدي نتيجة دقيقة

1.2 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. Values in SI units shall be obtained by measurement in SI units or by appropriate conversion, using the Rules for Conversion and rounding given in Standard **IEEE/ASTM SI 10**, of measurements made in other units.

١.٢ الترجمة

القيم المذكورة بوحدة النظام الدولي SI تعتبر هي القيم القياسية في هذه المواصفة ولا يتم استخدام أي وحدات قياس أخرى يجب الحصول على القيم بوحدة SI إما عن طريق القياس المباشر بها أو عن طريق التحويل الصحيح من وحدات أخرى باستخدام قواعد التحويل والتقريب المذكورة في المواصفة القياسية IEEE ASTM SI 10

١.٣ الشرح

ركز هنا المواصفة بتقفل عليك باب اللخبطة في الوحدات يعني الشغل كله لازم يبقى بالنظام الدولي زي المتر والكيلو جرام والنيوتن ممنوع تشتغل بوحدة ثانية بشكل مباشر ولو عندك قياسات بوحدة ثانية زي البوصة أو الرطل لازم تحولها بشكل دقيق للنظام الدولي حسب القواعد المعتمدة وكمان تراعي التقريب الصح علشان النتيجة ما تتأثرش

١.٣ المثال العملي

لو انت قست طول عينة وطلع ٤ بوصة ماينفعش تستخدم الرقم ده كده في التقرير لازم تحوله لمليمتر أو متر باستخدام قواعد التحويل وبعدها تستخدم القيمة الجديدة في الحسابات الخلاصة إن المواصفة بتفرض استخدام نظام SI فقط سواء بالقياس المباشر أو بالتحويل الصحيح علشان كل النتائج تبقى موحدة ودقيقة

1.3 The text of this standard references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of this standard.

١.٣ الترجمة

نص هذه المواصفة يتضمن إشارات إلى ملاحظات وحواشي سفلية تقدم مواد توضيحية هذه الملاحظات والحواشي السفلية باستثناء الموجودة داخل الجداول والأشكال لا تعتبر من متطلبات هذه المواصفة

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C51** Terminology Relating to Lime and Limestone (as used by the Industry)
- E77** Test Method for Inspection and Verification of Thermometers
- C125** Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
- C219** Terminology Relating to Hydraulic Cement **IEEE/ASTM SI 10** Standard for Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System

٢ الترجمة

الوثائق المشار إليها

مواصفات ASTM

C51 مصطلحات متعلقة بالجير والحجر الجيري كما تستخدم في الصناعة

E77 طريقة اختبار لفحص ومعايرة الترمومترات

C125 مصطلحات متعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة

C219 مصطلحات متعلقة بالأسمنت الهيدروليكي

IEEE ASTM SI 10 المواصفة الخاصة باستخدام النظام

الدولي للوحدات SI النظام المتري الحديث

٢.١ الشرح

الجزء ده بيقولك إن المواصفة دي مش شغالة لوحدها لكنها معتمدة على شوية مواصفات ثانية لازم ترجع لها وقت الحاجة يعني لو وقفت قدام مصطلح مش فاهمه ترجع لمواصفات المصطلحات ولو عندك ترمومتر وعازيز تتأكد إنه مضبوط ترجع لمواصفة المعايير ولو محتاج تتأكد من الوحدات والتحويلات ترجع لمواصفة النظام الدولي كل مرجع فيهم بيغطي جزء معين يكمل الصورة

٢.٢ المثال العملي

لو انت بتقرأ المواصفة وقابلتك كلمة زي setting time ومش واضح معناها ترجع لمواصفة المصطلحات الخاصة بالأسمنت علشان تفهمها صح ولو عندك ترمومتر في غرفة المعالجة لازم تتأكد إنه متعاير حسب المواصفة المخصصة لكده الخلاصة إن المواصفة دي مرتبطة بمراجع ثانية ولازم تستخدمها معاها علشان تطبق الشغل بشكل سليم ودقيق

3. Terminology

٣.١ المصطلحات

3.1 Definitions:

٣.١.١ التعريفات

3.1.1 Refer to Terminology **C125** and Terminology **C219** for definitions of terms used in this test method.

٣.٢ الترجمة

ارجع إلى مواصفة المصطلحات **C125** ومواصفة المصطلحات **C219** للحصول على تعريفات المصطلحات المستخدمة في طريقة الاختبار هذه

١.٣ الشرح

خد بالك هنا المواصفة بتفصل بين الكلام الإلزامي والكلام التوضيحي يعني أي ملاحظة أو حاشية مكتوبة في النص هدفها تشرحك أو تسهيك الفهم لكن مش مطلوب منك تنفيذها كشرط أساسي إلا لو كانت جوه جدول أو شكل ساعتها بتبقى جزء من الشغل اللي لازم يتطبق

١.٣.١ المثال العملي

لو لقيت ملاحظة بتقول يفضل استخدام نوع معين من المياه في المعالجة دي مجرد توضيح مش شرط تنفذه لكن لو نفس الكلام موجود جوه جدول فيه حدود أو قيم ساعتها لازم تلتزم بيه الخلاصة إن مش كل المكتوب في المواصفة أوامر في جزء للشرح بس وجزء ثاني هو اللي ملزم التنفيذ

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

١.٤ الترجمة

هذه المواصفة لا تدعي أنها تغطي جميع مخاطر السلامة إن وجدت المرتبطة باستخدامها وتقع مسؤولية تحديد وتطبيق ممارسات السلامة والصحة والبيئة المناسبة وكذلك التأكد من القيود واللوائح التنظيمية قبل الاستخدام على عاتق مستخدم هذه المواصفة

١.٤ الشرح

المواصفة هنا بترفع عنها مسؤولية الأمان بشكل مباشر وبتحطها عليك انت كمهندس يعني هي بتقولك أنا بشرحك الشغل الفني بس إنما موضوع السلامة في المعمل أو الموقع ده انت اللي لازم تحدد بنفسك لازم تشوف المخاطر حواليك وتحط نظام أمان مناسب وكمان تتأكد إنك ماشي حسب القوانين واللوائح في المكان اللي بتشتغل فيه

1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

١.٥ الترجمة

تم إعداد هذه المواصفة الدولية وفقاً لمبادئ معترف بها دولياً في مجال التقييس والتي تم تحديدها في قرار مبادئ تطوير المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

١.٥ الشرح

الجزء ده بيبأكد إن المواصفة دي مش معمولة بشكل عشوائي أو محلي لكنها ماشية على نظام عالمي متفق عليه يعني فيه قواعد دولية بتحكم إزاي المواصفات تتكتب وتتطور علشان تبقى مقبولة في كل الدول وده بيخليها موثوقة وقابلة للتطبيق في أي مكان بدون تعارض مع أنظمة ثانية

٣,١ الشرح

الحنة دي بتقف على أي اختلاف في فهم المصطلحات يعني بدل ما كل واحد يفسر الكلمة بطريقته الموصفة بتقولك التعريفات الرسمية موجودة في مراجع محددة لازم ترجع لها علشان تفهم نفس المعنى بالظبط زي أي حد ثاني شغال بنفس الموصفة وده بيمنع أي تضارب في الفهم أو التطبيق

٣,١ المثال العملي

لو قابلتك كلمة زي slump أو curing ومش متأكد من معناها الدقيق ما تفسرش من دماغك ترجع لمواصفات المصطلحات المذكورة وتأخذ التعريف المعتمد الخلاصة إن فهم المصطلحات لازم يكون من المصدر الرسمي علشان الشغل كله يبقى موحد ومظبوط

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 *mixing room, n*—a room with controlled temperature and relative humidity where cement paste and mortar specimens are prepared.

الترجمة

تعريفات خاصة بهذه الموصفة

غرفة الخلط هي غرفة يتم التحكم في درجة حرارتها والرطوبة النسبية بداخلها ويتم فيها تجهيز عينات عجينة الأسمنت والمونة

٣,٢ الشرح

هنا الموصفة بتدرك تعريف دقيق لمكان مهم جدا في المعمل غرفة الخلط مش أي أوضة وخلاص دي لازم تكون متظبطة من ناحية الحرارة والرطوبة علشان عملية التحضير نفسها تبقى تحت ظروف ثابتة لأن أي تغيير في الجو حواليك هياثر مباشرة على سلوك الأسمنت والمونة وبالتالي يبوظ النتائج

٣,٢ المثال العملي

لو حضرت مونة مرة في أوضة عادية ومرة في أوضة مكيفة ومتحكم في رطوبتها هتلاقي فرق في القوام وزمن الشك وحتى النتائج بعد التصلد الخلاصة إن غرفة الخلط لازم تكون متحكم فيها بيئيا علشان تضمن إن كل العينات بتعمل في نفس الظروف بدون تأثير خارجي

3.2.2 *moist cabinet, n*—a compartmented storage facility of moderate dimensions with controlled temperature and relative humidity.

٣,٤,١ الترجمة

الخزانة الرطبة هي وحدة تخزين مقسمة إلى أقسام بأبعاد متوسطة يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة والرطوبة النسبية

٣,٤,١ الشرح

الموصفة هنا بتعرف لك الخزانة الرطبة ودي مش مجرد دولاب عادي ده مكان متقسم لأرفف أو أقسام صغيرة وبالأبعاد المعقولة علشان تحط فيه العينات وكل قسم متحكم فيه في الحرارة والرطوبة وده مهم علشان العينات تفضل محافظة على خواصها من غير ما تنشف أو تتأثر بالجو

٣,٤,١ المثال العملي

لو عندك عينات مونة أو خرسانة جاهزة للاختبار بتحطها في خزانة رطبة مقسمة لأرفف كل رف عليه تحكم في الحرارة والرطوبة هتضمن إن العينة تفضل زي ما انت عملتها لحد ميعاد الاختبار الخلاصة إن الخزانة الرطبة بتوفر بيئة ثابتة لكل العينات بشكل متساوي ومظبوط

3.2.3 *moist room, n*—a “walk-in” storage facility with controlled temperature and relative humidity, commonly called a fog room when the prescribed relative humidity is achieved by the atomization of water.

٣,٤,٢ الترجمة

الغرفة الرطبة هي منشأة تخزين يمكن الدخول إليها ، يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة والرطوبة النسبية، وتعرف عادة بالغرفة الضبابية إذا كانت الرطوبة المطلوبة تتحقق عن طريق رذاذ المياه

٣,٤,٢ الشرح

الموصفة هنا بتوضح نوع ثاني من أماكن التخزين الغرفة الرطبة دي كبيرة كفاية تدخلها وكل الجو فيها متحكم فيه الحرارة والرطوبة ولو الرطوبة عالية جدًا بيستخدموا طريقة الرش بالمياه علشان يوصلوا للدرجة المطلوبة وعلشان كده بتسمى الغرفة الضبابية، وده مهم علشان العينات تفضل في حالة ثابتة طول فترة التخزين

٣,٤,٢ المثال العملي

لو عندك خرسانة أو مونة عايز تخزنها فترة طويلة قبل الاختبار بتحطها في الغرفة الرطبة، ولو محتاج رطوبة ٩٥% بيتعمل تشغيل رذاذ ميه خفيف يملأ الجو بخار، العينات تفضل مبلولة ومتحفظ عليها الخلاصة إن الغرفة الرطبة أو الضبابية بتضمن استقرار العينات وتحافظ على خواصها من غير ما تنشف أو تتأثر بالجو

4. Requirements for Cement Mixing Rooms

٥. متطلبات غرف خلط الأسمنت

4.1 The temperature of the air in the vicinity of the mixing slab, molds, and base plates shall be maintained at 23.0 ± 4.0 °C and at a relative humidity of not less than 50 %.

٤. الترجمة

درجة حرارة الهواء حول منصة الخلط والقوالب والصفائح القاعدية يجب أن تحافظ عند 23.0 ± 0.5 درجة مئوية وبنسبة رطوبة نسبية لا تقل عن ٥٠٪

٤.١ الشرح

المواصفة هنا بتحددك بالظبط الجو اللي لازم يكون حواليك وانت بتحضّر العينات أي تغيير كبير في الحرارة أو الرطوبة هيفرق في سلوك الأسمنت والمونة، فالغرفة لازم تحافظ على درجة حرارة حوالي 23 ± 0.5 درجة مئوية ± 4 درجات يعني لو الحرارة أقل من ١٩ أو أكثر من ٢٧ يبقى خرجت عن الحدود وكمان الرطوبة لازم متقلش عن ٥٠٪ علشان المكونات تفضل رطبة ومتماسكة أثناء الخلط

٤.١ المثال العملي مع الخلاصة

لو حضرت مونة في غرفة حرارتها 30 درجة ورطوبتها 30% هتلاقى المونة بتجف أسرع وده هياثر على القوام والزمن بتاع الشك، لكن لو نفس العينات في غرفة متحكم فيها على 23 ± 0.5 درجة ورطوبة فوق 50% هتكون النتيجة ثابتة الخلاصة إن التحكم في درجة الحرارة والرطوبة حول منصة الخلط والقوالب ضروري علشان العينات تبقى مطبوعة وتعطي نتائج دقيقة

4.2 The temperature of the mixing water used to prepare cement paste and mortar specimens shall be 23.0 ± 2.0 °C.

الترجمة

درجة حرارة ماء الخلط المستخدم لتحضير عينات عجينة الأسمنت والمونة يجب أن تكون 23.0 ± 2.0 درجة مئوية

٤.٢ الشرح

المواصفة هنا بتحددك حرارة الميه اللي هتخلط بيها الأسمنت والرمل أي فرق في درجة حرارة الميه عن الحدود دي هيفرق سرعة تفاعل الأسمنت وملمس المونة والنتيجة النهائية، فلازم تتحكم فيها وتخليها حوالي 23 ± 2 درجة درجات

٤.٢ المثال العملي

لو استخدمت ميه ساقعة جدًا أو سخنة جدًا هتلاقى المونة تجف أسرع أو أبطأ عن المتوقع وبالتالي نتائج اختبار القوة هتختلف، لكن لو الميه مطبوعة على 23 ± 2 درجة هتضمن إن العينات تتصرف بنفس الطريقة كل مرة الخلاصة إن التحكم في حرارة ماء الخلط جزء أساسي من دقة التجربة

5. Temperature Measuring Devices

٦. أجهزة قياس درجة الحرارة

5.1 Reference Temperature Measuring Device—used to verify the temperature recorder, must be accurate and readable to 0.5 °C. A copy of the certificate or report which verifies the accuracy shall be available in the laboratory.

٥. الترجمة

جهاز قياس درجة الحرارة المرجعي—يستخدم للتحقق من مسجل درجة الحرارة، ويجب أن يكون دقيقًا ويمكن قراءة قيمته بدقة 0.5 درجة مئوية. يجب أن يكون نسخة من الشهادة أو التقرير التي تثبت دقته متاحة في المعمل

٥. الشرح

هنا المواصفة بتوضحلك إن كل جهاز يقيس درجة الحرارة لازم يكون عنده مرجع دقيق، الجهاز المرجعي ده زي الميزان المضبوط للجهاز بتاعك، لازم يقيس بدرجة دقة 0.5 درجة مئوية، وكمان لازم يكون معاك في المعمل شهادة أو تقرير يثبت إن الجهاز مضبوط وصحيح، ده مهم علشان أي قراءة على مسجل درجة الحرارة تبقى موثوقة وما فيهاش خطأ

٥. المثال العملي

لو عندك مسجل حرارة في غرفة الخلط لازم تتحقق منه بجهاز مرجعي دقيق، يعني تقيس درجة حرارة الغرفة بالجهاز المرجعي وتقارنها بالمسجل لو الفرق كبير يبقى المسجل محتاج معايرة، والشهادة موجودة في المعمل للتوثيق الخلاصة إن استخدام جهاز قياس مرجعي دقيق مع شهادة صحة يضمن إن كل قراءات الحرارة صحيحة ومطابقة للمواصفة

NOTE 1—The ice-point method described in Test Method E77 may be used to ensure that no damage to the reference thermometer has occurred during shipping.

ملاحظة ١

يمكن استخدام طريقة نقطة التجمد الموضحة في طريقة الاختبار E77 للتأكد من أن الترمومتر المرجعي لم يتعرض لأي ضرر أثناء الشحن

الشرح

المواصفة هنا بتديك طريقة بسيطة للتحقق من الترمومتر بعد ما يجي من الشحن، الطريقة دي تعتمد على تجميد الماء وعمل نقطة التجمد علشان تتأكد إن الترمومتر شغال مضبوط وما اتضررش خلال النقل

المثال العملي

بعد استلام الترمومتر المرجعي من المورد، حط طرفه في ثلج نقي وقيس درجة التجمد المفروض يقرأ 0 درجة مئوية، لو القراءة صح يبقى الترمومتر سليم، لو مختلفة يبقى محتاج معايرة أو استبدال الخلاصة إن اختبار نقطة التجمد يضمن سلامة الترمومتر قبل استخدامه في المعمل

5.2 or less and shall be accurate and readable to 1 °C. The data from the recorder shall be evaluated at a minimum of once each week. A record of this evaluation documenting the date checked, a confirmation that the data is within the required temperature range, and the name of the individual performing this evaluation shall be maintained in the laboratory. (Note 2)

٥.٢.١ الترجمة

مسجل درجة الحرارة—يجب أن يسجل درجات الحرارة كل ١٥ دقيقة أو أقل، ويجب أن يكون دقيقاً ويمكن قراءة قيمه بدقة ١ درجة مئوية. يجب تقييم بيانات المسجل على الأقل مرة كل أسبوع. يجب الاحتفاظ بسجل لهذا التقييم يشمل تاريخ الفحص، وتأكيد أن البيانات ضمن نطاق الحرارة المطلوب، واسم الشخص الذي أجرى هذا التقييم في المعمل (ملاحظة ٢)

٥.٢.٢ الشرح

المواصفة هنا بتأكدك إن كل ربع ساعة أو أقل و المسجل يسجل درجة الحرارة تلقائي، علشان ما يضيعش أي تغير صغير في الجو ودقة القراءة ١ درجة مئوية تكفي علشان تعرف العينات متحافطة على ظروفها، كمان كل أسبوع لازم حد من الفريق يراجع البيانات ويتأكد إن الحرارة كانت ضمن الحدود المسموح بيها ويسجل التاريخ والاسم ده مهم علشان تبقى عندك وثائق تثبت إن الجو كان مضبوط طول الوقت

٥.٢.٣ المثال العملي

في غرفة الخلط عندك مسجل حرارة بيسجل كل ١٥ دقيقة، كل أسبوع واحد من الفريق يفتح البيانات ويتأكد إن كل القيم بين ١٩ و ٢٧ درجة مثلاً، ويكتب في دفتر أو ملف الكتروني التاريخ واسم الشخص اللي راجعها، لو كله مضبوط يبقى العينات محفوظة صح، لو في أي قراءة خارج النطاق يتم ضبط النظام فوراً الخلاصة إن المراجعة الدورية لمسجل الحرارة والاحتفاظ بسجلها يضمن استقرار العينات ويثبت التزام المعمل بالمواصفة

NOTE 2—This requirement may be satisfied by an initialed and dated temperature recorder chart. Brief changes in the temperature due to door openings should be ignored.

٥.٢.٤ ملاحظة ٢

يمكن تلبية هذا الشرط باستخدام مخطط مسجل الحرارة موقع بالأحرف الأولى ومؤرخ. يجب تجاهل التغيرات القصيرة في درجة الحرارة الناتجة عن فتح الأبواب

الشرح

المواصفة هنا بتقوللك ممكن تثبت إن المسجل مضبوط عن طريق ورقة المسجل اللي عليها تاريخ وتوقيع الشخص اللي راجعها، والتقلبات الصغيرة اللي بتحصل لما حد يفتح الباب مش هتأثر على التقييم لأنها لحظية وما بتأثرش على الظروف العامة للعينات

المثال العملي

بعد مراجعة بيانات المسجل الأسبوعية، الشخص اللي عمل المراجعة يكتب تاريخ اليوم ويوقع بالأحرف الأولى على مخطط المسجل، لو درجة الحرارة زادت شوية بسبب فتح الباب مش محتاج يهتم بالخلاصة إن التوقيع على المخطط والتاريخ كافية كوثيقة تثبت إن المسجل مضبوط والتقلبات اللحظية ما بتأثرش على النتائج

5.2.1 The temperature recorder shall be verified at least every six months or whenever there is a question of accuracy.

٥.٢.١ الترجمة

يجب التحقق من صحة مسجل درجة الحرارة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما ظهر أي شك في دقته

٥.٢.٢ الشرح

المواصفة هنا بتقوللك لازم كل نص سنة على الأقل أو لو حسيت إن المسجل ممكن يكون مش مضبوط تعمل فحص له، ده علشان تتأكد إن كل القراءات اللي أخذتها صحيحة وما فيش خطأ ممكن يأتّر على نتائج العينات

٥.٢.٣ المثال العملي مع الخلاصة

لو عندك مسجل حرارة في غرفة الخلط، كل ستة أشهر حد من الفريق يآخذ جهاز مرجعي دقيق ويقارن القياسات، ولو فيه أي اختلاف كبير يتم معايرته فوراً الخلاصة إن الفحص نصف السنوي أو عند الشك يحافظ على مصداقية بيانات درجة الحرارة ويضمن استقرار العينات

5.2.1.1 For moist cabinets and rooms, position the reference temperature measuring device in a readable position in air as near as practical to the temperature recorder probe. Keep the door closed for at least 5 min prior to taking readings. Record the temperature readings of both the temperature recorder and the reference temperature measuring device. When taking these readings, the reference temperature measuring device shall remain in the moist cabinet or room and read immediately upon opening the door.

٥.٢.١.١ الترجمة

بالنسبة للخزائن والغرف الرطبة، ضع جهاز قياس درجة الحرارة المرجعي في مكان يمكن قراءته في الهواء، بالقرب قدر الإمكان من مسبار مسجل درجة الحرارة. أبق الباب مغلقاً لمدة لا تقل عن ٥ دقائق قبل أخذ القراءات. سجل قراءات درجة الحرارة لكل من مسجل درجة الحرارة وجهاز القياس المرجعي. عند أخذ هذه القراءات، يجب أن يظل جهاز القياس المرجعي داخل الخزانة أو الغرفة الرطبة ويتم قراءة قيمته فور فتح الباب

يبقى محتاج معايرة الخلاصة إن وضع المرجعي داخل الماء والانتظار حتى الاستقرار قبل القراءة يضمن دقة تقييم مسجل الحرارة في الخزانات

5.2.1.3 Verify the accuracy of the temperature recorder by comparing the reading of the temperature recorder with that of the reference temperature measuring device during the normal operation of the moist cabinet, moist room or water storage tanks. If the difference between the temperature readings is greater than 1 °C, the temperature recorder shall be adjusted to within 0.5 °C of the reference temperature measuring device.

٥,٢,١,٣ الترجمة

تحقق من دقة مسجل درجة الحرارة بمقارنة قراءاته مع جهاز القياس المرجعي أثناء التشغيل الطبيعي للخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة أو خزانات تخزين المياه. إذا كان الفرق بين القراءات أكبر من ١ درجة مئوية، يجب تعديل مسجل درجة الحرارة ليصبح ضمن ٠,٥ درجة مئوية من جهاز القياس المرجعي

٥,٢,١,٣ الشرح

المواصفة هنا بتغطي خطوة مهمة جداً بعد ما اتعلمنا في البنود السابقة إزاي نحط جهاز القياس المرجعي في الخزانة أو الغرفة أو الخزان، وتسجيل القراءات في الظروف الطبيعية. الفكرة الأساسية إنك لازم تتأكد إن مسجل الحرارة يعكس الواقع فعلياً وما فيهش أي خطأ. الخطوات بشكل تفصيلي:

١. شغل الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة أو خزان المياه في وضعها الطبيعي مثلما تستخدم يومياً.
٢. قارن القراءات بين مسجل درجة الحرارة والمرجعي اللي حطيت جنب المسبار أو داخل الماء حسب نوع المكان.
٣. لو الفرق بين المسجل والمرجعي أكبر من ١ درجة مئوية يبقى المسجل محتاج تعديل.
٤. عدّل المسجل بحيث تصبح قراءته قريبة من المرجعي ± 0.5 درجة مئوية، علشان أي بيانات مستقبلية تكون دقيقة. النقطة المهمة إنها تربط كل اللي اتعمل قبلها: وضع المرجعي، الانتظار لثبات الحرارة، تسجيل القراءات، وبعدها التأكد من دقة المسجل أثناء التشغيل الطبيعي

٥,٢,١,٣ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة مجهزة بمسجل حرارة، حط الترمومتر المرجعي جنب المسبار، سيب الجهاز يشتغل طبيعي، سجل القراءات من المسجل ومن المرجعي، لو الفرق بين القراءات مثلاً ١,٢ درجة، اضبط المسجل بحيث الفرق يبقى ٠,٥ درجة أو أقل. لو الفرق أقل من ١، يبقى المسجل مضبوط وما يحتاج تعديل.

الخلاصة إن هذه الخطوة بتضمن إن جميع قراءات درجة الحرارة صحيحة أثناء التشغيل الطبيعي لكل العينات، وترتبط مباشرة بكل الخطوات السابقة لضمان ثبات الظروف ودقة نتائج الاختبارات.

٥,٢,١,٣ الشرح

المواصفة هنا بتشرحك خطوة بخطوة إزاي تتحقق من صحة مسجل الحرارة في الأماكن الرطبة، أول حاجة تحط جهاز القياس المرجعي قريب من مسبار المسجل بحيث تقيس نفس الجو، بعد كده تقفل الباب على الأقل ٥ دقائق علشان الجو يستقر، بعدين تقرأ درجتى الحرارة من المسجل ومن المرجعي في نفس اللحظة ولما تفتح الباب المرجعي يفضل جواه على طول علشان ما يتأثرش بالهواء الخارجي

٥,٢,١,٣ المثال العملي

في غرفة رطبة عندك مسجل حرارة، حط الترمومتر المرجعي جنب المسبار، قفل الباب ٥ دقائق، بعد كده افتح وسجل القيم من المسجل ومن المرجعي فوراً، لو كل القيم متطابقة يبقى المسجل مضبوط، لو في فرق كبير تعاليره الخلاصة إن وضع الجهاز المرجعي قريب من المسبار، الانتظار قبل القراءة، والقراءة الفورية بعد فتح الباب تضمن تقييم دقيق لمسجل الحرارة في البيئات الرطبة

5.2.1.2 For water storage tanks, position the reference temperature measuring device in a readable position in water as near as practical to the temperature recorder probe. Without removing the reference temperature measuring device from the water, record the temperature readings of both the temperature recorder and the reference temperature measuring device after the temperatures have stabilized.

٥,٢,١,٣ الترجمة

بالنسبة لخزانات تخزين المياه، ضع جهاز قياس درجة الحرارة المرجعي في مكان يمكن قراءته داخل الماء، بالقرب قدر الإمكان من مسبار مسجل درجة الحرارة. دون إخراج جهاز القياس المرجعي من الماء، سجل قراءات درجة الحرارة لكل من مسجل درجة الحرارة وجهاز القياس المرجعي بعد أن تستقر درجات الحرارة

٥,٢,١,٣ الشرح

المواصفة هنا بتوضح طريقة التحقق من مسجل الحرارة في خزانات المياه، تحط الترمومتر المرجعي جوه الماء قريب من مسبار المسجل، وتسبب القراءات تستقر شوية لحد ما درجة الحرارة تثبت، بعد كده تقرأ درجتى الحرارة من المسجل ومن المرجعي من غير ما تشيل الترمومتر المرجعي من الميه علشان القراءة تكون دقيقة وتعكس نفس ظروف الماء

٥,٢,١,٣ المثال العملي

لو عندك خزان ميه لتخزين العينات، حط الترمومتر المرجعي جنب مسبار المسجل جوه الميه، سيبه شوية لحد ما القراءات تستقر، بعدين سجل القيم من المسجل ومن المرجعي من غير ما تطلع الترمومتر المرجعي من الميه، لو القيم متطابقة يبقى المسجل مضبوط، لو فيه فرق كبير

room shall be controlled with provisions made for heating or cooling, or both, as may be necessary. This shall be accomplished in one of two ways:

6. Requirements for Moist Cabinets and Moist Rooms

متطلبات الخزائن الرطبة والغرف الرطبة.

6.1 General—Except during those times when specimens are being placed into or removed from storage, maintain the atmosphere in a moist cabinet or moist room at a temperature of 23.0 ± 2.0 °C and a relative humidity of not less than 95 %. Maintain atmospheric conditions within a moist cabinet or moist room such that test specimens in storage are saturated with moisture to the degree needed to ensure that the exposed surfaces of all specimens in storage both look moist and feel moist (see Note 5). Equip all moist cabinets and moist rooms with a temperature recorder. The use of humidity recording devices is optional. Keep shelves on which fresh specimens are placed level.

١١.١ الترجمة

درجة حرارة الهواء داخل الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة يجب أن تكون محكومة مع توفير وسائل للتدفئة أو التبريد أو كلاهما حسب الحاجة. ويجب تحقيق ذلك بإحدى طريقتين:

١١.١.١ الشرح

المواصفة هنا بتوضحك إن التحكم في حرارة الهواء جوه الخزانة أو الغرفة الرطبة مش مجرد تشغيل جهاز، لازم يكون فيه إمكانية للتدفئة أو الجو بارد أو تبريد لو الجو سخن أو الاتنين مع بعض حسب الظروف، والتحكم ده ممكن يتعمل بطريقتين مختلفتين على حسب التصميم أو الإمكانيات المتاحة

6.1.1.1 Thermostatically control the air temperature within the moist cabinet or moist room when surrounding space is not conditioned. In this case the sensing element for the controls shall be located inside the moist cabinet or moist room.

١١.١.١.١ الترجمة

تحكم بدرجة حرارة الهواء داخل الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة باستخدام منظم حرارة عندما يكون المكان المحيط غير مكيف. في هذه الحالة يجب وضع عنصر الاستشعار للتحكم داخل الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة

١١.١.١.١ الشرح

المواصفة هنا بتقوللك لو الغرفة أو المكان اللي حوالين الخزانة مش فيه تكييف أو تدفئة، لازم نستخدم منظم حرارة جوه الخزانة أو الغرفة نفسها، العنصر اللي يقيس الحرارة لازم يكون جوا علشان يقيس الجو الفعلي اللي العينات فيه ويضبط درجة الحرارة تلقائي

١١.١.١.١ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة في معمل بدون تكييف، حط منظم حرارة جوا الغرفة أو الخزانة بحيث يشتغل لو الجو بارد أو ساخن، العنصر الحساس للحرارة يكون جوا علشان القراءات دقيقة، كده الحرارة جوه الغرفة هتفضل ثابتة والخلاصة إن وضع عنصر التحكم جوه المكان يضمن استقرار درجات الحرارة حتى لو المحيط غير مجهز

١١.١ الترجمة

عام—باستثناء الأوقات التي يتم فيها وضع العينات في التخزين أو إخراجها، حافظ على الجو في الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة عند درجة حرارة 23.0 ± 2.0 °C ورطوبة نسبية لا تقل عن ٩٥٪. حافظ على ظروف الجو بحيث تكون العينات المخزنة مشبعة بالرطوبة لدرجة تجعل جميع الأسطح المكشوفة للعينات تبدو رطبة وتشعر بالرطوبة. جهز كل الخزائن والغرف الرطبة بمسجل درجة الحرارة. استخدم أجهزة تسجيل الرطوبة اختياري. اجعل الرفوف التي توضع عليها العينات الجديدة مستوية

١١.١ الشرح

المواصفة هنا بتحددلك الجو المطلوب داخل الخزائن والغرف الرطبة، أي وقت مش بتدخل أو تخرج عينات لازم الحرارة حوالي 23 ± 2 °C والرطوبة فوق ٩٥٪، الهدف إن العينات تفضل مشبعة بالميه والسطح الخارجي يبقى ملموساً رطب، كل غرفة أو خزانة لازم يكون فيها مسجل حرارة وأجهزة تسجيل الرطوبة اختياري، كمان الرفوف اللي حط عليها العينات الجديدة لازم تكون مستوية علشان المونة أو الخرسانة متتجمعش في حته وتفضل متوزعة بشكل متساوي

١١.١ المثال العملي

لو عندك خزانات رطبة تحفظ فيها عينات الخرسانة، شغل النظام بحيث الحرارة 23 ± 2 °C والرطوبة فوق ٩٥٪، الرفوف مستوية، حط المسجل يسجل درجات الحرارة، العينات هتفضل رطبة طول فترة التخزين، لو رطوبة أقل من المطلوب سطح العينات هيتشرب ميه أقل وتظهر نتيجة غير دقيقة، الخلاصة إن التحكم المستمر في درجة الحرارة والرطوبة مع رفوف مستوية ومسجل حرارة يضمن ثبات العينات ودقة النتائج

6.1.1 The air temperature inside the moist cabinet or moist

6.1.1.2 Thermostatically control the space surrounding the moist cabinet or moist room and manually control the temperature within the moist cabinet or moist room.

٦.١.١.٢ الترجمة

تحكم بدرجة حرارة المكان المحيط بالخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة باستخدام منظم حرارة وتحكم يدوي بدرجة الحرارة داخل الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة

٦.١.١.٢ الشرح

المواصفة هنا بتوضح طريقة ثانية للتحكم في الحرارة لما يكون فيه تحكم في الجو المحيط بالغرفة أو الخزانة الرطبة بحيث المكان المحيط متحكم فيه أو مجهز بتدفئة أو تكييف، بعد كده جوه الغرفة الرطبة أو الخزانة نفسها يتم ضبط الحرارة يدوي من قبل المشغل أو الفني المسؤول، الخطوة دي مهمة علشان لو الجو المحيط متقلب يبقى عندك القدرة تتحكم مباشرة داخل الغرفة لضمان ثبات درجة الحرارة والرطوبة حسب المطلوب

٦.١.١.٢ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة داخل مختبر الهواء حوالينها مكيف ثابت عند درجة حرارة محددة، جوه الغرفة الرطبة حط جهاز يسمح لك تضبط الحرارة يدوي حسب الحاجة، مثلاً لو الجو في الخارج تغير الحرارة جوه الغرفة الرطبة تقدر تعدلها بسرعة، كده العينات هتفضل في ظروف مستقرة طول فترة التخزين، الخلاصة إن التحكم المزدوج بين الجو المحيط والمنشأة نفسها يضمن استقرار الحرارة والرطوبة ويعطي مرونة أكثر أثناء التشغيل

6.1.2 In either of the preceding cases, the laboratory shall demonstrate the ability of the controls to maintain the required temperature in the moist cabinet or moist room over an extended period of time. Data from the temperature recorder that indicates that the temperatures are within the temperature limits specified in 6.1 shall be required as evidence of this ability.

٦.١.٢ الترجمة

في أي من الحالتين السابقتين يجب على المختبر إثبات قدرة أنظمة التحكم على الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة داخل الخزانة الرطبة أو الغرفة الرطبة لفترة ممتدة. يجب استخدام بيانات مسجل درجة الحرارة التي تظهر أن درجات الحرارة ضمن الحدود المحددة في ٦.١ كدليل على هذه القدرة

٦.١.٢ الشرح

المواصفة هنا بتأكد على حاجة مهمة بعد ما تعلمنا طرق التحكم في ١.١.٢ و ٦.١.٢ وهي إثبات إن نظام التحكم فعلاً قادر يحافظ على الحرارة المطلوبة طول فترة التشغيل

مش مجرد تشغيل مؤقت، الاختبار يتم عن طريق متابعة بيانات مسجل الحرارة لفترة طويلة والتأكد إن كل القراءات بين $23 \pm 2^\circ\text{C}$ والنتيجة ثابتة، ده دليل رسمي على أن النظام يشتغل بكفاءة ويحافظ على ظروف العينات

٦.١.٢ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة مجهزة بـتحكم حراري داخلي أو تحكم مزدوج، شغل النظام وسجل الحرارة كل ١٥ دقيقة لمدة أسبوع أو حسب الحاجة، بعد كده راجع البيانات وتأكد إن كل القراءات ضمن $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ، لو كل القيم ثابتة يبقى النظام مضبوط ويثبت أنه قادر يحافظ على الحرارة المطلوبة طول الوقت، الخلاصة إن متابعة بيانات المسجل على المدى الطويل هي الإثبات العملي لقدرة النظام على التحكم المستمر في الحرارة

6.2 Moist Cabinets—A moist cabinet shall be constructed of durable materials and the doors shall be tight-fitting. The specified relative humidity shall be maintained by the use of one or more fog sprays, water sprays, or curtains of water on the inner walls that are so directed that the discharge will collect in a pool at or near the bottom of the moist storage section.

٦.٢ الترجمة

الخزائن الرطبة—يجب أن تُبنى الخزانة الرطبة من مواد متينة وأن تكون الأبواب محكمة الإغلاق. يجب الحفاظ على الرطوبة النسبية المحددة باستخدام رذاذ ضبابي واحد أو أكثر أو رذاذ مائي أو ستائر مائية على الجدران الداخلية بحيث يكون اتجاه التدفق بحيث تتجمع المياه في حوض عند أو بالقرب من أسفل قسم التخزين الرطب

٦.٢ الشرح

المواصفة هنا بتشرح تصميم الخزائن الرطبة، المواد لازم تكون قوية تتحمل الاستخدام المستمر والأبواب مقفولة كويس علشان الرطوبة ما تهربش، الرطوبة تتحقق عن طريق رش ضباب أو ميه على الجدران الداخلية أو ستائر مائية بحيث الميه تتجمع في قاع الخزانة، الهدف إن كل العينات تفضل في جو مشبع بالرطوبة وما يحصلش جفاف للسطح

٦.٢ المثال العملي

لو عندك خزانة رطبة في المعمل، ابنيتها من معدن أو خشب مقاوم للرطوبة والأبواب ضيقها كويس ركب نظام رش ضبابي أو ستائر ميه على الجدران الداخلية بحيث الميه تتجمع في الحوض في الأسفل، كده كل العينات المخزنة هتفضل رطبة طول الوقت والخلاصة إن التصميم القوي والأبواب المحكمة مع نظام الرش يضمن ثبات الرطوبة وحماية العينات من الجفاف

6.3 Moist Rooms:

٦.٣ الغرفة الرطبة:

6.3.1 General—The walls of a moist room shall be constructed of durable materials, and all openings shall be provided with tight-fitting doors or windows (Note 3). Maintain the specified relative humidity by any convenient and suitable manner (Note 4).

٦.٣.١ الترجمة

عام—يجب أن تبنى جدران الغرفة الرطبة من مواد متينة، وجميع الفتحات يجب أن تكون مجهزة بأبواب أو نوافذ محكمة الإغلاق. حافظ على الرطوبة النسبية المحددة بأي طريقة مناسبة وفعالة (انظر ملاحظة ٤)

٦.٣.١ الشرح

المواصفة هنا بتتكلّم عن تصميم الغرفة الرطبة، الجدران لازم تكون قوية ومتينة تتحمل الرطوبة، أي فتحة سواء باب أو شبك لازم تكون ضيقة ومقفولة كويس علشان الرطوبة ما تهربش، التحكم في الرطوبة ممكن يتم بأي طريقة عملية سواء رش ضبابي أو ستائر ميه أو أي نظام يضمن إن الجو جوه الغرفة يفضل مشبع بالرطوبة، الهدف إن كل العينات المخزنة تفضل رطبة وما يحصلش جفاف

٦.٣.١ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة في المعمل ابني الجدران من مواد تتحمل الرطوبة، ضيق أي أبواب أو نوافذ ركب نظام للتحكم في الرطوبة زي رش ضباب أو ستائر ميه حسب ما يناسبك، وبذلك كل العينات جوه الغرفة هتفضل رطبة طول فترة التخزين والخلاصة إن المتانة في البناء والأبواب المحكمة مع نظام الرطوبة المناسب يضمن ثبات الرطوبة وحماية العينات

NOTE 3—Well insulated walls will substantially help maintain necessary conditions.

ملاحظة ٣ الترجمة

الجدران المعزولة جيّدًا تساعد بشكل كبير في الحفاظ على الظروف المطلوبة

ملاحظة ٣ الشرح

المواصفة هنا بتوضح نقطة مهمة، لما الجدران تكون معزولة كويس الحرارة والرطوبة جوه الغرفة أو الخزانة هتفضل ثابتة، يعني النظام مش هيتحتاج شغل زيادة للتدفئة أو التبريد أو الترطيب، العزل يقلل تقلبات الجو ويحافظ على ثبات الظروف للعينات

ملاحظة ٣ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة، استخدم جدران بعزل حراري ورطوبة جيد، كده الحرارة والرطوبة جوه الغرفة هتفضل ثابتة بدون مجهود إضافي من أجهزة التحكم، الخلاصة إن العزل الجيد هو دعامة أساسية للحفاظ على استقرار الظروف وحماية العينات

NOTE 4—A fog spray found suitable for this purpose is shown in Fig.

1.

ملاحظة ٤ الترجمة

رذاذ الضباب المناسب لهذا الغرض موضح في الشكل ١

ملاحظة ٤ الشرح

المواصفة هنا بتشير إن في نظام رش ضباب معين اتثبتت فعاليته للحفاظ على الرطوبة المطلوبة في الغرفة الرطبة أو الخزانة، والشكل ١ بيوريك التصميم أو طريقة التركيب المثلى للرذاذ علشان الرطوبة تبقى متوازنة ومستقرة

ملاحظة ٤ المثال العملي

لو هتركب نظام رش ضباب في غرفة رطبة اتبع التصميم أو الشكل الموضح في الشكل ١ كده توزيع الرطوبة هيبقى منتظم وكل العينات جوه الغرفة هتفضل مشبعة بالميه طول فترة التخزين، الخلاصة إن استخدام نظام رش ضباب موثوق ومثبت بيضمن استقرار الرطوبة وحماية العينات

6.3.2 Moist Rooms Used in Cement Testing—Durable shelving that is properly shielded to prevent droplets of water from falling on the surfaces of freshly molded specimens shall be available within each moist room.

٦.٣.٢ الترجمة

الغرفة الرطبة المستخدمة في اختبار الأسمنت—يجب أن تتوفر رفوف متينة داخل كل غرفة رطبة مع حماية مناسبة لمنع قطرات الماء من السقوط على أسطح العينات الطازجة المصبوبة

٦.٣.٢ الشرح

المواصفة هنا بتوضح نقطة مهمة للعينات الطازجة، أي غرفة رطبة تستخدم في اختبار الأسمنت لازم يكون فيها رفوف قوية تتحمل وزن العينات، وكمان لازم يكون فيها حماية زي دروع أو حواجز تمنع أي قطرات ميه تقع على العينات قبل ما تجف أو تتماسك، الهدف إن العينات تحافظ على شكلها وسطحها مش متأثر بالرطوبة الزائدة

٦.٣.٢ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة لتخزين عينات الأسمنت بعد الصب، ركب رفوف معدنية قوية، ضع فوقها واقيات أو شاشات تمنع سقوط قطرات الميه على العينات، كده العينات هتفضل سليمة وشكلها متحافظ عليه طول فترة التخزين، الخلاصة إن الرفوف المتينة مع الحماية من القطرات تحافظ على جودة العينات وتحميها من أي تلف أثناء الرطوبة العالية

6.3.3 Moist Rooms Used in Concrete Testing—Maintain atmospheric conditions within each moist room such that test specimens in storage both look moist and feel moist (see Note 5). Do not expose specimens to dripping or running water.

٦,٣,٣ الترجمة

الغرف الرطبة المستخدمة في اختبار الخرسانة—يجب الحفاظ على الظروف الجوية داخل كل غرفة رطبة بحيث تبدو العينات المخزنة رطبة وتشعر بالرطوبة. لا يجوز تعريض العينات لمياه متساقطة أو جارية

٦,٣,٣ الشرح

الموصفة هنا بتركز على توازن مهم جداً العينات لازم تكون رطبة لكن مش مبلولة بزيادة يعني السطح بيان رطب ولما تلمسه تحس بالرطوبة لكن ما يكونش فيه مياه بتنقط عليها أو ماشية عليها لأن ده ممكن يبوظ السطح أو يغير خواص العينة فالمطلوب رطوبة جو مش مياه مباشرة

٦,٣,٣ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة لعينات خرسانة وشغال برش ضباب لازم تتأكد إن الرذاذ ناعم وما فيش نقط فيه بتقع مباشرة على العينات أو مياه ماشية عليها لو لقيت قطرات بتقع يبقى النظام محتاج تعديل الخلاصة إن الهدف رطوبة منتظمة في الجو مش ملامسة مباشرة للمياه علشان تحافظ على شكل وخواص العينات وتضمن نتائج دقيقة

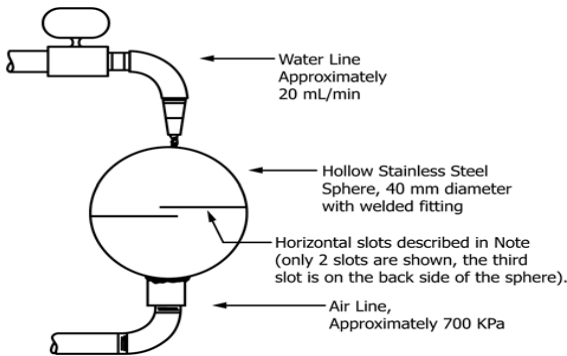


FIG. 1 Example of a Fog Spray for Maintaining Relative Humidity in Moist Rooms (Full Scale)

الشكل ١ مثال لرشاش ضبابي للحفاظ على الرطوبة النسبية في الغرف الرطبة (بالحجم الكامل)

ترجمة الشكل ١

Water Line (Approximately 20 mL/min): خط مياه (بمعدل تدفق حوالي ٢٠ مليلتر في الدقيقة).

Hollow Stainless Steel Sphere, 40 mm diameter with welded fitting: كرة مفرغة من الستانلس ستيل (صلب مقاوم للصدأ) قطرها ٤٠ مم مع وصلة ملحومة.

Horizontal slots described in Note: فتحات أفقية (مشروحة في الملاحظات)، وموضح إن في فتحتين بس باينين والتالفة موجودة في ظهر الكرة.

Air Line, Approximately 700 KPa: خط هواء، بضغط حوالي ٧٠٠ كيلو باسكال.

الشرح شكل ١

الجهاز ده فكرته بسيطة خالص وعامل زي بخاخة عملاقة بس متطورة شوية عشان تطلع ضباب ناعم يملأ المكان رطوبة من غير ما يغرق الدنيا فيه الجهاز بيتكون من كرة من الستانلس ستيل المفرغ ومعدني فيها من ناحية مياه ومن الناحية الثانية هواء مضغوط الهواء اللي داخل بضغط عالي جداً (٧٠٠ كيلو باسكال) بيقابل المياه اللي نازلة براحة (٢٠ مليلتر في الدقيقة) وجوه الكرة دي بيحصل عملية خلط جامدة جداً بتخلي المياه تتكسر لذررات صغيرة أوي زي البخار والضباب وتخرج من الفتحات الأفقية اللي في نص الكرة دي عشان تنتشر في الغرفة كلها وتحافظ على الرطوبة اللي إحنا عايزينها وبالضبط كده ده اللي بيخلي الجو في الغرفة رطب ومناسب للأبحاث أو التخزين اللي محتاج مياه في الجو باستمرار.

NOTE 1—Cut three horizontal air slots around circumference of hollow sphere using a 0.20 mm thick diamond lapidary saw covering 120° to 150° each and spaced approximately 5 mm apart. Air passing through these slots strikes the water (which is flowing over the outer surface of the sphere) to produce a spray

ملاحظة ١ الترجمة

اقطع ثلاث فتحات هوائية أفقية حول محيط الكرة المجوفة باستخدام منشار ماسي بسمك ٠,٢٠ مم بحيث تغطي كل فتحة من ١٢٠° إلى ١٥٠° وتكون الفتحات متباعدة حوالي ٥ مم. الهواء المار عبر هذه الفتحات يصطدم بالمياه المتدفقة على السطح الخارجي للكرة لتكوين رذاذ

ملاحظة ١ الشرح

الموصفة هنا بتشرح طريقة تصنيع نظام الرش الضبابي الموضح في الشكل ١، الفكرة إن الكرة المجوفة فيها فتحات دقيقة تسمح بمرور الهواء، والهواء ده بيصطدم بالمياه اللي ماشية على سطح الكرة من بره، وده بيخلق رذاذ ناعم يحافظ على الرطوبة في الغرفة الرطبة أو الخزانة، الفتحات لازم تكون بدقة ٠,٢٠ مم ومتباعدة حوالي ٥ مم وبتغطي كل فتحة زاوية مناسبة لضمان توزيع الرذاذ بشكل متوازن

ملاحظة ١ المثال العملي

لو هتصنع كرة رش ضبابي لغرفة رطبة، استخدم منشار ماسي ٠,٢٠ مم واقطع ثلاث فتحات أفقية تغطي كل واحدة حوالي ١٢٠° إلى ١٥٠° ومتباعدة ٥ مم، حرك المياه على السطح الخارجي للكرة، لما الهواء يمر من الفتحات هيتصادم مع المياه ويكون رذاذ متساوي يغطي العينات، الخلاصة إن تصميم الفتحات بدقة مع تدفق المياه على الكرة يضمن توزيع رذاذ مستقر ومتجانس للحفاظ على الرطوبة المطلوبة

NOTE 5—Maintenance of adequate water spray(s) and adequate spray distribution in the moist room will result in stored specimens looking and feeling moist and will maintain the required humidity. Inadequate numbers of spray nozzles, partially obstructed spray nozzles, or disturbances in the moist air system such as open doors, air-conditioning or heating drafts, or overly crowded shelf space may result in relative dry spots. Specimen surface texture and age can influence the surface appearance and should be considered when specimens in localized areas do not look and feel moist.

ملاحظة ٥ الترجمة

الحفاظ على رذاذ مياه كافٍ وتوزيع جيد للرذاذ في الغرفة الرطبة سيجعل العينات المخزنة تبدو رطبة وتشعر بالرطوبة ويحافظ على الرطوبة المطلوبة. قلة عدد فوهات الرش، أو انسداد جزئي للفوهات، أو اضطرابات في نظام الهواء الرطب مثل فتح الأبواب، تيارات تكييف أو تدفئة، أو ازدحام الرفوف قد يؤدي إلى مناطق جافة نسبياً. ملمس سطح العينة وعمرها يمكن أن يؤثر على مظهر السطح ويجب أخذه في الاعتبار عند ملاحظة أن العينات في مناطق معينة لا تبدو أو لا تشعر بالرطوبة

ملاحظة ٥ الشرح

المواصفة هنا بتوضيح أهمية توزيع الرش المائي بشكل صحيح داخل الغرفة الرطبة، لازم يكون عدد الفوهات كافٍ والرش متوزع بشكل متساوي علشان كل العينات تبقى رطبة، أي مشاكل زي انسداد الفوهات أو فتح أبواب أو تيارات هواء من تكييف أو تدفئة أو رفوف مزدحمة ممكن تسبب بقع جافة، كمان لازم تاخذ في اعتبارك ملمس العينات وعمرها لأن ده ممكن يخلي بعض الأسطح تبان جافة حتى لو الرطوبة كانت كافية، يعني لازم متابعة مستمرة لكل العوامل دي لضمان ثبات الرطوبة على كل العينات

ملاحظة ٥ المثال العملي

لو عندك غرفة رطبة فيها عينات خرسانة أو مونة، تأكد إن كل فوهات الرش شغالة ومتوزعة كويس، الرفوف مش مزدحمة، الأبواب مقفولة، التيارات الهوائية من التكييف أو التدفئة محسوبة، تابع سطح العينات لو ظهرت بقع جافة، خليك فاهم إن شكل السطح ممكن يتأثر بعمر العينة، الخلاصة إن توزيع الرش الصحيح ومراقبة كل الظروف المحيطة يضمن إن كل العينات تبقى رطبة وتحافظ على الرطوبة المطلوبة في الغرفة

7. Requirements for Water Storage Tanks

٧. متطلبات خزانات تخزين المياه

7.1 General—Tanks shall be constructed of non-corroding materials. Maintain storage water temperature at 23.0 ± 2.0 °C, except for those times when specimens are being placed into or removed from storage, or tank maintenance is being performed.

٧.١ الترجمة

عام—يجب أن تُصنع خزانات المياه من مواد غير قابلة للصدأ. يجب الحفاظ على درجة حرارة مياه التخزين عند 23.0 ± 2.0 °C باستثناء الأوقات التي يتم فيها إدخال العينات أو إخراجها أو أثناء أعمال صيانة الخزان

٧.١ الشرح

المواصفة هنا بتحددك شروط أساسية لخزانات المياه أول حاجة الخامة لازم تكون مقاومة للصدأ علشان المياه ما تتفاعلش مع الخزان وتغير خواصها ثاني حاجة درجة حرارة المياه لازم تفضل ثابتة عند 23 ± 2 °C طول الوقت لأن أي تغيير هياثر على العينات المغمورة جواها والاستثناء الوحيد وقت إدخال أو إخراج العينات أو أثناء الصيانة لأن ساعتها طبيعي يحصل تغيير مؤقت

٧.١ المثال العملي

لو عندك خزان مياه لحفظ عينات خرسانة استخدم خزان من ستانلس ستيل أو مادة غير قابلة للصدأ وشغل نظام يحافظ على درجة الحرارة عند 23 ± 2 °C درجة طول الوقت لما تيجي تدخل أو تخرج عينات ممكن الحرارة تتغير لحظياً لكن ترجع ثاني للوضع الطبيعي بسرعة الخلاصة إن الخامة المقاومة للصدأ مع تثبيت درجة حرارة المياه يضمن الحفاظ على العينات بدون تأثير خارجي ويحقق دقة النتائج

7.1.1 Tank Temperature Controls—Provision for automatic control of water temperature at 23.0 ± 2.0 °C shall be made where a tank is located in a room not having temperature controlled within the specified range and in any other instance where difficulty in maintaining temperatures within the specified range is encountered. With the exception of water storage tanks located in a moist room or moist cabinet, all water storage tanks shall be equipped with a temperature recorder with its sensing element in the storage water. For the purpose of temperature recording, a group of water storage tanks may be considered one tank if the following three conditions are met: (1) all the tanks are interconnected with tubing that allows the water to flow between the tanks, (2) some means of circulation is provided between tanks, and (3) temperature variation between the tanks must not exceed 1.0 °C when checked and recorded weekly.

٧.١.١ الترجمة

التحكم في درجة حرارة الخزان—يجب توفير نظام تحكم أوتوماتيكي في درجة حرارة المياه عند 23.0 ± 2.0 °C إذا كان الخزان موجود في غرفة غير متحكم في حرارتها ضمن هذا النطاق أو في أي حالة يصعب فيها الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة. باستثناء خزانات المياه الموجودة داخل غرفة رطبة أو خزانة رطبة، يجب تجهيز جميع خزانات المياه بمسجل درجة حرارة ويكون عنصر القياس داخل مياه التخزين. لأغراض تسجيل درجة الحرارة يمكن اعتبار مجموعة خزانات كخزان واحد إذا تحققت الشروط التالية

- ١ - جميع الخزانات متصلة بأنابيب تسمح بمرور المياه بينها
- ٢ - يوجد نظام يحقق تدوير المياه بين الخزانات
- ٣ - فرق درجة الحرارة بين الخزانات لا يتجاوز ١.٠ °C عند القياس والتسجيل أسبوعياً

٧.٢ الشرح

المواصفة هنا بتتكلّم عن نقطة حساسة جدا وهي تركيب الميه نفسها اللي بتتحفظ فيها العينات مش أي ميه وخلص لازم تكون مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم علشان تمنع ظاهرة اسماها السحب أو الاستخلاص يعني لو الميه فقيرة في الكالسيوم هتبدأ تسحب الكالسيوم من العينة نفسها وده يضاعفها ويغير نتائج الاختبار علشان كده لازم تضيف كمية كافية من الجير المطفأ وتسبب جزء زيادة علشان تضمن إن الميه دايمًا مشبعة كمان المواصفة وضحت إن الجير المقصود هو الجير المطفأ عالي الكالسيوم مش الحجر الجيري علشان ما يحصل خلط بعد كده لازم تقلب الميه كل فترة علشان أيونات الكالسيوم تفضل متوزعة وما يحصلش نقص في جزء من الخزان ومع الوقت الخزان بيتلوّث أو تركيز الكالسيوم بيقل فبتعمل تنظيف كامل وتغيير للميه كل فترة محددة

٧.٢ المثال العملي

لو عندك خزان مياه لحفظ عينات خرسانة وما حطيتش هيدروكسيد كالسيوم في الميه هتلاقي بعد فترة نتائج المقاومة أقل من الطبيعي بسبب سحب الكالسيوم من العينات لكن لو أضفت ٣ جم لكل لتر من الجير المطفأ وخليت فيه دايمًا زيادة وتقلب الميه كل شهر وتنظف الخزان كل فترة هتضمن إن الميه مش بتأثر على العينات الخلاصة إن تشبيع الميه بهيدروكسيد الكالسيوم هو خط الدفاع الأساسي لمنع تلف العينات والحفاظ على دقة نتائج الاختبار

NOTE 6—pH is not a reliable indicator of lime saturation in storage tank water since severe reductions in dissolved calcium ions can occur before pH values are significantly reduced.

ملاحظة ٦ الترجمة

الرقم الهيدروجيني pH ليس مؤشرًا موثوقًا على تشبع المياه بالجير في خزانات التخزين حيث يمكن أن يحدث انخفاض كبير في أيونات الكالسيوم الذائبة قبل أن ينخفض الرقم الهيدروجيني بشكل ملحوظ

ملاحظة ٦ الشرح

المواصفة هنا بتحذرك من خطأ شائع وهو الاعتماد على قراءة pH علشان تعرف هل الميه مشبعة بالجير ولا لا الفكرة إن pH ممكن يفضل عالي لكن في الحقيقة كمية الكالسيوم الذائبة تكون قلت بالفعل يعني الميه بدأت تسحب من العينات من غير ما يظهر ده في قراءة pH علشان كده ما ينفعش تعتمد عليه كمؤشر لازم تلتزم بإضافة الجير وتقلب الميه وتغييرها حسب المواصفة

ملاحظة ٦ المثال العملي

لو قست pH في خزان وطلع مناسب تفتكر إن كل حاجة تمام لكن فعليًا تركيز الكالسيوم قليل والميه بدأت تأثر على العينات وتقلل مقاومتها من غير ما تاخذ بالك الحل إنك ما تعتمدش على pH وتلتزم بإضافة ٣ جم لكل لتر وتقلب الميه وتغييرها دوريًا خلاصة إن pH لوحده مضلل ولا يعبر عن تشبع الجير لازم تمشي على إجراءات المواصفة علشان تحافظ على العينات ونتائج الاختبار

٧.١ الشرح

البند ده بيتعامل مع أسوأ سيناريو ممكن يحصل لما البيئة المحيطة مش مستقرة أو التحكم اليدوي مش كافي، الحل هنا إنك تعتمد على نظام أوتوماتيكي يظبط درجة حرارة الميه لوحده بدون تدخل مستمر، كمان المواصفة بتشدد إن أي خزان لازم يكون عليه مسجل حرارة يقيس من جوه الميه نفسها مش من بره علشان القراءة تكون حقيقية، بعد كده بتديك مرونة في التشغيل لو عندك أكثر من خزان تقدر تعتبرهم خزان واحد بس بشرط إنهم شغالين كأنهم نظام واحد فعليًا يعني الميه بتتحرك بينهم ودرجة الحرارة متقاربة جدًا

٧.١ المثال العملي

لو عندك ٣ خزانات ميه في معمل درجة حرارة الغرفة متغيرة، تتركب نظام تسخين وتبريد أوتوماتيكي يحافظ على 23 ± 2 درجة، وتحط حساس الحرارة جوه الميه مع مسجل، لو الخزانات متوصلة ببعض بأنابيب وفيه موتور بيدور الميه بينهم وفرق الحرارة بينهم أقل من ١ درجة تقدر تعتبرهم خزان واحد في التسجيل، الخلاصة إن التحكم الأوتوماتيكي مع القياس من داخل الميه وتوصيل الخزانات ببعض يضمن ثبات الحرارة ويقلل الأخطاء التشغيلية

7.2 Tank Storage Water—The water in a storage tank shall be saturated with calcium hydroxide to prevent leaching of calcium hydroxide from the specimens (Note 6). Water not saturated with calcium hydroxide (high-calcium hydrated lime) may affect test results due to leaching of lime from the test specimens and shall not be used in storage tanks. To maintain saturation with calcium hydroxide, excess calcium hydroxide shall be present. For the purposes of lime saturation to prevent leaching, lime means high-calcium hydrated lime, not calcium carbonate (limestone)—see Terminology C51. The water in the storage tank shall be thoroughly stirred at intervals not to exceed one month to help replace calcium ions that have depleted. Tanks shall be cleaned and refilled with water containing 3 g/L of calcium hydroxide at intervals not to exceed 24 months (Note 7).

٧.٢ الترجمة

مياه خزانات التخزين—يجب أن تكون المياه داخل خزان التخزين مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم لمنع سحب هيدروكسيد الكالسيوم من العينات. المياه غير المشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم قد تؤثر على نتائج الاختبارات بسبب سحب الجير من العينات ولا يجوز استخدامها. للحفاظ على حالة التشبع يجب وجود كمية زائدة من هيدروكسيد الكالسيوم. المقصود بالجير هنا هو الجير المطفأ عالي الكالسيوم وليس كربونات الكالسيوم. يجب قلب المياه داخل الخزان جيدًا على فترات لا تزيد عن شهر للمساعدة في تعويض أي نقص في أيونات الكالسيوم. يجب تنظيف الخزانات وإعادة ملئها بمياه تحتوي على ٣ جم لكل لتر من هيدروكسيد الكالسيوم على فترات لا تزيد عن ٢٤ شهر

NOTE 7—The 3 g/L level is intended to provide a quantity of calcium hydroxide approximately two times that required for initial saturation.

ملاحظة ٧ الترجمة

التركيز ٣ جم لكل لتر مقصود به توفير كمية من هيدروكسيد الكالسيوم تعادل تقريباً ضعف الكمية اللازمة للوصول إلى التشبع الابتدائي

ملاحظة ٧ الشرح

المواصفة هنا بتوضح سبب اختيار رقم ٣ جم لكل لتر مش رقم عشوائي الفكرة إنك ما تكتفيش بحد التشبع فقط لكن تضيف كمية زيادة تضمن إن الميه تفضل مشبعة حتى مع الاستهلاك أو الفقد مع الوقت يعني بدل ما توصل للحد الأدنى وتخطر إن التشبع يقل بتشتغل بهامش أمان حوالي الضعف علشان تضمن ثبات الحالة داخل الخزان

ملاحظة ٧ المثال العملي

لو الكمية المطلوبة لتشبع الميه هي تقريباً ١,٥ جم لكل لتر وتم إضافة ٣ جم لكل لتر يبقى عندك ضعف الكمية وده يضمن إن حتى لو حصل فقد أو استهلاك تفضل الميه مشبعة ومش هتسحب كالسيوم من العينات الخلاصة إن استخدام ٣ جم لكل لتر بيحقق أمان تشغيلي ويحافظ على ثبات تركيز الكالسيوم داخل الخزان وبالتالي يحمي نتائج الاختبارات

7.1.2 Do not use continuously running fresh water or demineralized water in storage tanks because it may affect test results due to excessive leaching. The use of a closed system, circulating the saturated lime water between or among storage tanks, is permitted.

٧,٢,١ الترجمة

لا تستخدم مياه جارية باستمرار أو مياه منزوعة الأملاح في خزانات التخزين لأنها قد تؤثر على نتائج الاختبارات بسبب السحب الزائد للكالسيوم. يُسمح باستخدام نظام مغلق يتم فيه تدوير مياه الجير المشبعة بين خزانات التخزين

٧,٢,١ الشرح

المواصفة هنا بتمنع نوعين من الميه الأولى الميه الجارية باستمرار لأن كل مرة ميه جديدة تدخل هتكون غير مشبعة فتبدأ تسحب كالسيوم من العينات بشكل مستمر والثانية الميه المنزوعة الأملاح لأنها شرهة جداً وبتسحب الكالسيوم بسرعة أكبر من العينات وده يبوظ النتائج في المقابل بتسمح بنظام مغلق الميه فيه بتلف بين الخزانات وهي أصلاً مشبعة بالجير فمش هتسحب من العينات وبتفضل محافظة على نفس التركيب

٧,٢,١ المثال العملي

لو شغلت خزان على ميه جارية طول الوقت هتلاقي مقاومة العينات بتقل مع الزمن بسبب فقد الكالسيوم ولو استخدمت ميه مقطرة هيكون التأثير أسوأ لكن لو عملت نظام مغلق الميه فيه مشبعة بالجير وبتتدور بين الخزانات هتتحافظ على ثبات التركيب وما يحصلش سحب من العينات الخلاصة إن نوع الميه ونظام التشغيل عامل أساسي في حماية العينات ومنع تشويه نتائج الاختبار

8. Keywords

٨.الكلمات المفتاحية

8.1 cement paste; concrete; mixing room; moist cabinets; moist rooms; mortar; water storage tanks

٨,١ الترجمة

عجينة الأسمنت الخرسانة غرفة الخلط الخزائن الرطبة الغرف الرطبة المونة خزانات تخزين المياه

٨,١ الشرح

البند ده مش فيه متطلبات تنفيذية لكنه بيلخص أهم الكلمات اللي بتدور حوالينها المواصفة علشان تسهل البحث عنها أو تصنيفها سواء في مراجع أو أنظمة أو قواعد بيانات كل كلمة منهم يتمثل جزء أساسي في التطبيق العملي للمواصفة